

О.П. РОТШТЕЙН

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна;
Академічний центр Лева, Єрусалимський технологічний коледж, Єрусалим, Ізраїль,
e-mail: rothstei@g.jct.ac.il.

А.А. КАШКАНОВ

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна,
e-mail: a.kashkanov@vntu.edu.ua.

О.В. ЗЕЛІНСЬКА

Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, Україна,
e-mail: o.zelinska@donnu.edu.ua.

Д.І. КАТЕЛЬНИКОВ

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна,
e-mail: fuzzy2dik@gmail.com.

НЕЧІТКИЙ СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ УЗАГАЛЬНЕНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація. Запропоновано підхід до інтеграції нечіткої когнітивної карти (НКК) та принципу прийняття рішень в умовах невизначеності Беллмана–Заде для вибору варіантів керування узагальненою динамічною системою з урахуванням взаємних впливів критеріїв та керованих змінних. Для узгодження результатів моделювання за допомогою НКК та аксіоматики принципу Беллмана–Заде введено функцію належності до перфектності (наближення до оптимального значення), що забезпечує агрегацію вектора критеріїв за допомогою перетину відповідних нечітких множин. Запропонований підхід проілюстровано прикладом порівняння сценаріїв керування надійністю автотранспортного підприємства.

Ключові слова: узагальнена динамічна система, взаємодія змінних, сценарне моделювання, нечітка когнітивна карта, принцип Беллмана–Заде, автотранспортне підприємство.

ВСТУП

Узагальнені динамічні системи, досліджувані в системному аналізі, за визначенням В.М. Глушкова [1] є сукупністю об'єктів і процесів, які змінюються в часі. Прикладами таких систем є промислове підприємство, людський організм, міське господарство, воєнний конфлікт, міжнародне становище тощо.

Труднощі застосування традиційних методів оптимізації до розв'язання задач керування узагальненими динамічними системами, пов'язані з невизначеністю, зумовлені такими чинниками:

- наявність великої кількості змінних і зв'язків, інформація про які має експертний характер;
- наявність декількох критеріїв, з-поміж яких складно вибрати головний критерій, що відповідає цільовій функції;
- відсутність чітких даних щодо обмежень на керовані змінні, які необхідні для постановки задачі математичного програмування;
- наявність взаємних впливів між критеріями та керованими змінними. Інакше кажучи, керовані змінні впливають як на критерії, так і одна на одну, а критерії впливають як один на одного, так і на керовані змінні.

В [1] показано, що основою синтезу керування в узагальнених динамічних системах є послідовне поліпшення деякого базового варіанта, що відповідає методу «проб і помилок» або сценарного моделювання, яке відповідає на питання «що буде, якщо?». У цьому разі сценаріїв визначають як вектор значень змінних, які впливають на якість функціонування системи, а сукупність сценаріїв, які потрібно порівняти, генерують експерти.

У моделях прийняття рішень в умовах невизначеності широкого поширення набув принцип Беллмана–Заде [2], згідно з яким оптимальну альтернативу (сценарій) шукають так:

- 1) кожен критерій подають у вигляді нечіткої множини, заданої на універсальній множині альтернатив;
- 2) за допомогою перетину нечітких множин-критеріїв утворюють нечітку множину потенційно допустимих рішень;
- 3) у нечіткій множині потенційно допустимих рішень вибирають альтернативу з найбільшою мірою належності, вона є оптимальним рішенням.

Принцип Беллмана–Заде [2] можна застосовувати разом із методом ієрархій Сааті [3] для знаходження ступенів належності, які використовуються у нечітких множинах-критеріях [4–6]. Однак, жоден із цих підходів не дає змоги враховувати залежність ступенів належності від взаємних впливів керованих змінних та критеріїв.

У цій статті запропоновано підхід до порівняння сценаріїв керування узагальненими динамічними системами з урахуванням взаємного впливу керованих змінних та критеріїв. Підхід ґрунтується на інтеграції принципу Беллмана–Заде з нечіткою когнітивною картою (НKK) [7]. Для проєктування та налаштування НKK використано результати досліджень [8–11], які узагальнено на моделювання системи «багато входів–багато виходів».

Реалізацію запропонованого у статті підходу здійснено за допомогою розв’язання послідовної низки задач:

- формування математичної моделі взаємодії критеріїв та керованих змінних у загальному вигляді;
- розроблення алгоритму пошуку найкращого сценарію у множині потенційно допустимих рішень;
- демонстрація ефективності запропонованих рішень на прикладі керування надійністю роботи автотранспортного підприємства.

1. МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ КРИТЕРІЇВ ТА КЕРОВАНИХ ЗМІННИХ

1.1. Загальні поняття НKK. Згідно з Коско [7], НKK є орієнтованим графом, дуги якого є зваженими нечіткими термами [12]. Вершини графу, звані концептами, відповідають змінним, які враховуються в моделі, а ваги дуг відображають сили впливу зміни змінних-причин на зміну змінних-наслідків. Термін «когнітивний» означає, що вихідними даними для моделювання є суб’єктивні думки експерта про сили впливів, виражені словами типу «підвищується» або «знижується». Термін «нечіткі» свідчить про те, що НKK використовують різні рівні «підвищення» і «зниження», які задаються числами з інтервалів $[0, 1]$ та $[-1, 0]$, що відповідає термам «слабо», «середньо», «сильно» тощо з теорії нечітких множин [12].

1.2. Концепти. Нехай $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ — відома множина концептів, тобто змінних, використаних у моделі. Кожний концепт $C_i \in C$ будемо вважати лінгвістичною змінною [12], яка задана на універсальній множині $[-1, 1]$, де -1 (1) — нижня (верхня) межа інтервалу допустимих значень концепту C_i . Для оцінювання концепту C_i застосовують нечіткий терм «перфектність», уведений в [13]. Тут цей терм описано функцією належності

$$\pi_i = \frac{x_i + 1}{2}, \quad (1)$$

яка відображає значення концепту $x_i \in [-1, 1]$ на рівні його перфектності $\pi_i \in [0, 1]$ (рис. 1).

1.3. Зв'язки між концептами. Вага w_{ij} дуги, яка з'єднує концепти C_i та C_j , вказує на силу впливу C_i на C_j . Нехай концепти C_i та C_j характеризуються змінними x_i та x_j , між якими існує залежність $x_j = f(x_i)$. Тоді вагу w_{ij} визначають як похідну $w_{ij} = dx_j / dx_i$, яка може бути однією з таких трьох:

$w_{ij} > 0$, якщо підвищення (зниження) величини x_i зумовлює підвищення (зниження) величини x_j (позитивний вплив C_i на C_j);

$w_{ij} < 0$, якщо підвищення (зниження) величини x_i призводить до зниження (підвищення) величини x_j (негативний вплив C_i на C_j);

$w_{ij} = 0$, якщо значення x_j не залежить від значення x_i (відсутній вплив C_i на C_j).

Силу впливу (w_{ij}) оцінюватимуть експерти за допомогою лінгвістичних термів і шкали термометра (табл. 1).

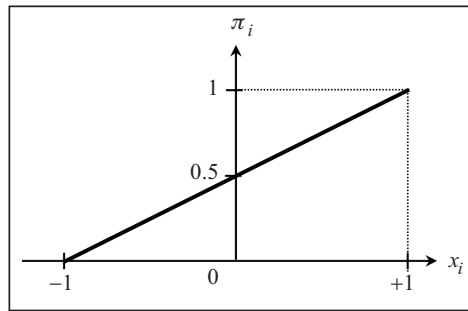


Рис. 1. Функція належності до перфектності

Таблиця 1. Градація лінгвістичних оцінок за шкалою термометра

Шкала термометра	Лінгвістичні оцінки	Числові значення
	Позитивна максимальна	1
	Позитивна вища середньої	0.75
	Позитивна середня	0.5
	Позитивна нижча середньої	0.25
	Відсутня	0
	Негативна нижча середньої	-0.25
	Негативна середня	-0.5
	Негативна вища середньої	-0.75
	Негативна максимальна	-1

1.4. Рекурентне співвідношення. Для опису коливального процесу у НКК використовують такі поняття:

• $(n \times n)$ — матриця сил впливу концептів C_i один на одного, в якій діагональні елементи дорівнюють нулю, тобто

$$W_0 = \begin{bmatrix} 0 & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & 0 & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & \dots & 0 \end{bmatrix}; \quad (2)$$

• початковий стан НКК, що визначається вектором

$$X^0 = [x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0], \quad (3)$$

елементи якого дорівнюють значенням концептів на кроці $k=0$;

• стаціонарний стан НКК, що визначається вектором

$$X^l = [x_1^l, x_2^l, \dots, x_n^l] \quad (4)$$

на такому кроці l , коли в результаті взаємодії між концептами НКК входить у сталий режим, за якого $|x_i^l - x_i^{l-1}| < \varepsilon$, де ε — мале додатне число, $i = 1, 2, \dots, n$.

Для моделювання динаміки зміни значень концептів на кроках $k = 0, 1, 2, \dots$ використовують таке рекурентне співвідношення [9]:

$$x_i^{k+1} = x_i^k + \sum_{j=1}^n (x_j^k - x_j^{k-1}) w_{ji},$$

яке можна записати у матричній формі:

$$X^{k+1} = X^k \oplus (X^k \ominus X^{k-1}) W_0, \quad (5)$$

де $\oplus$ та $\ominus$ — операції поелементного додавання та віднімання векторів, які виконують за такою схемою:

$$[a, b] \oplus [c, d] = [a + c, b + d],$$

$$[a, b] \ominus [c, d] = [a - c, b - d].$$

У (5) передбачено, що для $k = 0$

$$X^1 = X^0 \oplus X^0 W_0.$$

1.5. Прогноз рівня перфектності критеріїв. Розділимо множину концептів $C = \{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ на дві підмножини: $C = U \cup G$, де $U = \{C_1, C_2, \dots, C_q\}$ — множина керованих змінних; $G = \{C_{q+1}, C_{q+2}, \dots, C_n\}$ — множина критеріїв. Тоді узагальнену структуру НКК для моделювання взаємодії керованих змінних та критеріїв можна подати у вигляді, наведеному на рис. 2.

Для оцінювання рівня перфектності критеріїв з множини G , які відповідають керованим змінним з множини U , потрібно виконати такий алгоритм.

Крок 1. Задати початковий стан НКК (3) вектором

$$X^0 = [x_1^0, x_2^0, \dots, x_q^0, x_{q+1}^0 = x_{q+2}^0 = \dots = x_n^0 = 0]. \quad (6)$$

Крок 2. Користуючись рекурентним співвідношенням (5), обчислити вектор (4) значень концептів у стаціонарному стані:

$$X^l = [x_1^l, x_2^l, \dots, x_q^l, x_{q+1}^l, x_{q+2}^l, \dots, x_n^l]. \quad (7)$$

Крок 3. Нормалізувати елементи вектора (7) та отримати вектор

$$\hat{X} = [\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_q, \hat{x}_{q+1}, \hat{x}_{q+2}, \dots, \hat{x}_n]. \quad (8)$$

$$\text{де } \hat{x}_i = \begin{cases} \frac{x_i^l}{\bar{x}_i}, & \text{якщо } x_i^l > 0, \\ -\frac{x_i^l}{\underline{x}_i}, & \text{якщо } x_i^l < 0, \end{cases} \quad \text{де } \underline{x}_i (\bar{x}_i)$$

— мінімальне (максимальне) значення концепту C_i у стаціонарному стані.

Крок 4. З елементів вектора (8), що відповідають множині концептів $G = \{C_{q+1}, C_{q+2}, \dots, C_n\}$, отримати вектор нормованих значень критеріїв:

$$\hat{X}_G = [\hat{x}_{q+1}, \hat{x}_{q+2}, \dots, \hat{x}_n]. \quad (9)$$

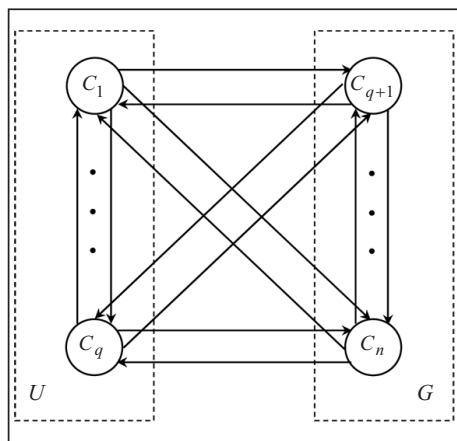


Рис. 2. Узагальнена НКК «керовані змінні-критерії»

Крок 5. З вектора (9) отримати вектор рівнів перфектності критеріїв, які відповідають заданим значенням керованих змінних:

$$\Pi_G = [\pi_{q+1}, \pi_{q+2}, \dots, \pi_n], \quad (10)$$

де $\pi_j = \frac{\hat{x}_j + 1}{2}, j = q+1, q+2, \dots, n$.

2. ВИБІР НАЙКРАЩОГО СЦЕНАРІЮ

2.1 Критерії як нечіткі множини. Нехай $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ — множина сценаріїв, які порівнюють за критеріями з множини $G = \{C_{q+1}, C_{q+2}, \dots, C_n\}$.

Кожен сценарій $s_r \in S$ характеризується вектором X_U значень керованих змінних із множини $U = \{C_1, C_2, \dots, C_q\}$, тобто

$$X_U = [x_1^{(r)}, x_2^{(r)}, \dots, x_q^{(r)}], \quad r = 1, 2, \dots, m. \quad (11)$$

Користуючись вектором (11) та алгоритмом з підрозд. 1.5, можна отримати вектор перфектності критеріїв (10) для кожного сценарію $s_r \in S$:

$$\Pi_G^{(r)} = [\pi_{q+1}^{(r)}, \pi_{q+2}^{(r)}, \dots, \pi_n^{(r)}], \quad r = 1, 2, \dots, m. \quad (12)$$

Дотримуючись принципу Беллмана–Заде [2], кожен критерій $C_j \in G = \{C_{q+1}, C_{q+2}, \dots, C_n\}$ інтерпретуватимемо як нечітку множину «перфектність критерію», задану на універсальній множині сценаріїв $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ за допомогою ступенів належності з вектора (12):

$$C_{q+1} = \left\{ \frac{\pi_{q+1}^{(1)}}{s_1}, \frac{\pi_{q+1}^{(2)}}{s_2}, \dots, \frac{\pi_{q+1}^{(m)}}{s_m} \right\}, \quad C_{q+2} = \left\{ \frac{\pi_{q+2}^{(1)}}{s_1}, \frac{\pi_{q+2}^{(2)}}{s_2}, \dots, \frac{\pi_{q+2}^{(m)}}{s_m} \right\}, \dots$$

$$\dots, C_n = \left\{ \frac{\pi_n^{(1)}}{s_1}, \frac{\pi_n^{(2)}}{s_2}, \dots, \frac{\pi_n^{(m)}}{s_m} \right\},$$

де $\pi_j^{(r)}$ — ступінь належності сценарію $s_r \in S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ до поняття «перфектність» за критерієм $C_j \in G = \{C_{q+1}, C_{q+2}, \dots, C_n\}$.

2.2 Найкращий сценарій. Відповідно до принципу Беллмана–Заде [2], найкращий сценарій $s_{\text{opt}} \in D$ слід шукати всередині перетину ($\cap$) нечітких множин-критеріїв (рис. 3), тобто $s_{\text{opt}} \in D = C_{q+1} \cap C_{q+2} \cap \dots \cap C_n$.

У теорії нечітких множин відбувається заміна операцій: $\cap \rightarrow \min$. Інакше кажучи,

$$D = \left\{ \frac{\min(\pi_{q+1}^{(1)}, \dots, \pi_n^{(1)})}{s_1}, \frac{\min(\pi_{q+1}^{(2)}, \dots, \pi_n^{(2)})}{s_2}, \dots, \frac{\min(\pi_{q+1}^{(m)}, \dots, \pi_n^{(m)})}{s_m} \right\}.$$

Як найкращу альтернативу слід вибрати сценарій $s_{\text{opt}} \in D$ з найбільшим ступенем перфектності

$$\pi(s_{\text{opt}}) = \max \begin{cases} \min(\pi_{q+1}^{(1)}, \dots, \pi_n^{(1)}), \\ \vdots \\ \min(\pi_{q+1}^{(m)}, \dots, \pi_n^{(m)}). \end{cases}$$

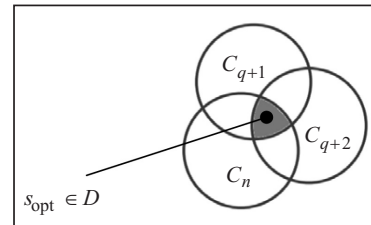


Рис. 3. Множина потенційно допустимих рішень

Таблиця 2. Класифікація концептів для НКК автотранспортного підприємства

Класи концептів		Можливі концепти
Об'єкти	Водій	досвід роботи у небезпечних ситуаціях
		утома
		перевищення швидкості
		резервування водія
		контроль водія перед рейсом
	Автомобіль	надійність автомобіля
		можливість ремонту у дорозі
		контроль автомобіля перед рейсом
	Дорога	небезпека дороги
		складні погодні умови
наявність черг		
Процеси		зв'язок із компанією
		завантаження та вивантаження пасажирів
		організація стоянок
Цілі		безпека перевезень
		своєчасність перевезення
		репутація компанії
		прибуток компанії
		замовлення на обслуговування
Ресурси		витрати на послуги пасажиром
		витрати на забезпечення надійності
		витрати на перевезення

3. КЕРУВАННЯ НАДІЙНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Побудова НКК. Автотранспортне підприємство — це організація, що має парк автомобілів та професійних водіїв для перевезення людей чи різних вантажів. Найважливішим показником якості роботи автотранспортного підприємства є його надійність, тобто гарантування безпечного та своєчасного доставлення пасажирів (вантажів).

Згідно з [14], модель будь-якої складної системи повинна відображати структуру та поведінку системи (об'єкти та процеси [1]), а також мету та ресурси для керування. Ці компоненти моделі є основою класифікації концептів, які враховуються в НКК для керування надійністю автотранспортного підприємства (табл. 2). Множина можливих концептів усередині кожного класу є відкритою, і її можна доповнювати або коригувати залежно від задач [17] моделювання. Однак множина класів концептів залишається незмінною.

Нечітку когнітивну карту, що відображає взаємний вплив керованих змінних та критеріїв під час керування надійністю автотранспортного підприємства, побудовану на основі табл. 2, представлено на рис. 4.

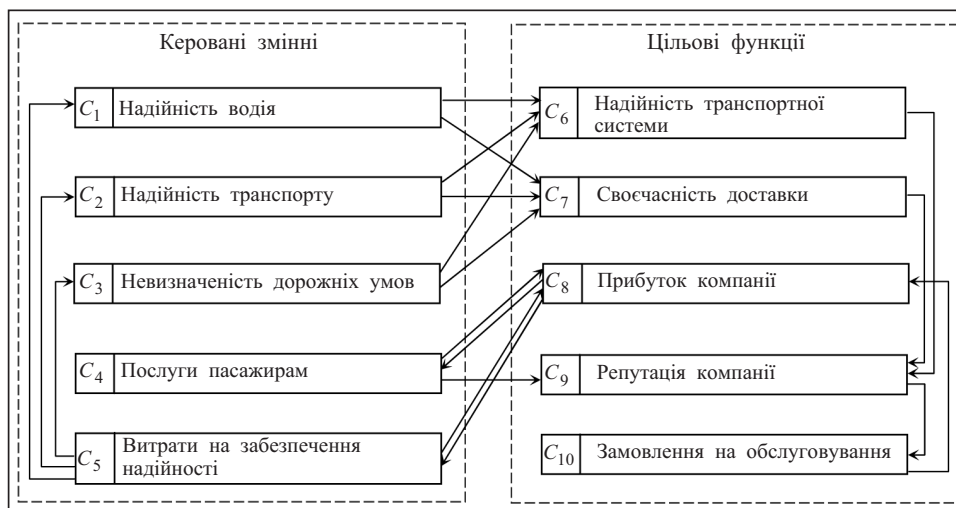


Рис. 4. Нечітка когнітивна карта для керування надійністю автопідприємства

Сили впливу концептів один на одного представлено у такій матриці:

$$W_0 = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & C_3 & C_4 & C_5 & C_6 & C_7 & C_8 & C_9 & C_{10} \end{matrix} \\ \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \\ C_4 \\ C_5 \\ C_6 \\ C_7 \\ C_8 \\ C_9 \\ C_{10} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.31 & 0.52 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.12 & 0.30 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.90 & -0.62 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.49 & 0.12 & 0 \\ 0.10 & 0.31 & -0.11 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.89 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.11 & 0.30 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.89 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.51 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad (13)$$

Елементи матриці (13) отримано на основі експертних оцінок, які налаштовувалися за експертною навчальною вибіркою методом найменших квадратів [9, 10].

Алгоритм з підрозд. 1.5 із застосуванням матриці (13) дає змогу спостерігати покрокову динаміку зміни значень концептів. Приклад, наведений на рис. 5, свідчить про те, що НКК входить у стаціонарний стан на кроці $l=15$.

3.2. Порівняння сценаріїв. Розглянемо сім сценаріїв, для яких значення керованих змінних представлено у табл. 3. Для кожного з цих сценаріїв за допомогою алгоритму з підрозд. 1.5 отримано рівні перфектності критеріїв, наведені в табл. 4.

Критерії як нечіткі множини, визначені на універсальній множині сценаріїв, мають вигляд:

$$C_6 = \left\{ \frac{0.769}{s_1}, \frac{0.651}{s_2}, \frac{0.724}{s_3}, \frac{0.545}{s_4}, \frac{0.390}{s_5}, \frac{0.451}{s_6}, \frac{0.710}{s_7} \right\},$$

$$C_7 = \left\{ \frac{0.361}{s_1}, \frac{0.723}{s_2}, \frac{0.799}{s_3}, \frac{0.670}{s_4}, \frac{0.661}{s_5}, \frac{0.594}{s_6}, \frac{0.485}{s_7} \right\},$$

$$C_8 = \left\{ \frac{0.487}{s_1}, \frac{0.235}{s_2}, \frac{0.145}{s_3}, \frac{0.445}{s_4}, \frac{0.712}{s_5}, \frac{0.639}{s_6}, \frac{0.322}{s_7} \right\},$$

$$C_9 = \left\{ \frac{0.706}{s_1}, \frac{0.633}{s_2}, \frac{0.637}{s_3}, \frac{0.587}{s_4}, \frac{0.654}{s_5}, \frac{0.617}{s_6}, \frac{0.548}{s_7} \right\},$$

$$C_{10} = \left\{ \frac{0.574}{s_1}, \frac{0.659}{s_2}, \frac{0.719}{s_3}, \frac{0.361}{s_4}, \frac{0.643}{s_5}, \frac{0.610}{s_6}, \frac{0.613}{s_7} \right\}.$$

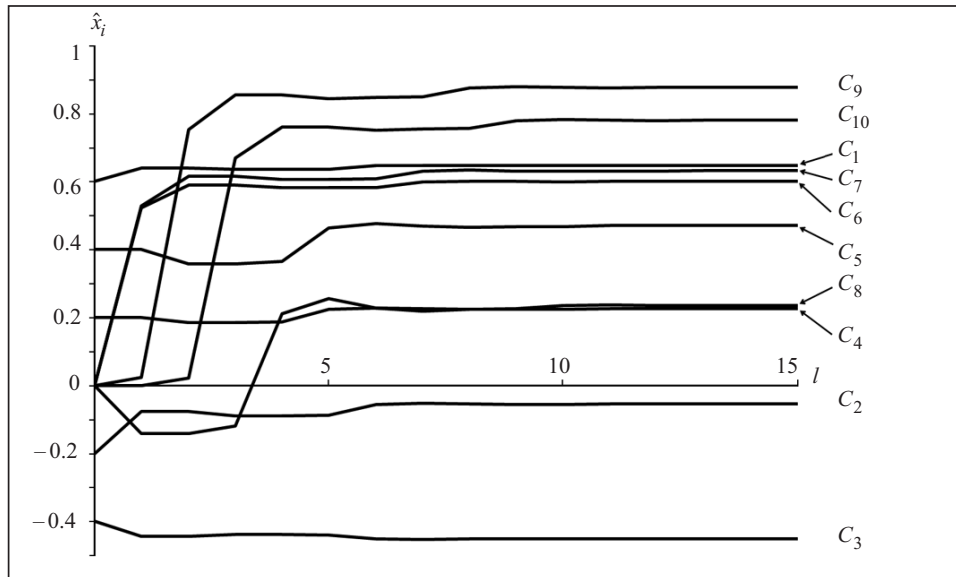


Рис. 5. Покрокова зміна концептів для вхідного вектора $X^0 = [0.6, -0.2, -0.4, 0.2, 0.4, 0, 0, 0, 0, 0]$

Таблиця 3. Значення керованих змінних у різних сценаріях

Сценарій	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
s_1	0.8	-0.6	0	1.0	0.4
s_2	0.4	0.6	-0.6	0.6	0.6
s_3	0.6	0.8	-0.8	0.6	0.8
s_4	0.2	0.8	-0.2	0.4	-0.6
s_5	-0.4	0.4	0.6	0.8	0.8
s_6	-0.2	0.2	0.4	0.6	0.6
s_7	0.6	-0.2	-0.4	0.2	0.4

Таблиця 4. Рівні перфектності критеріїв у різних сценаріях

Сценарій	π_6	π_7	π_8	π_9	π_{10}
s_1	0.769	0.361	0.487	0.706	0.574
s_2	0.651	0.723	0.235	0.633	0.659
s_3	0.724	0.799	0.145	0.637	0.719
s_4	0.545	0.670	0.445	0.587	0.361
s_5	0.390	0.661	0.712	0.654	0.643
s_6	0.451	0.594	0.639	0.617	0.610
s_7	0.710	0.485	0.322	0.548	0.613

У результаті перетину цих нечітких множин отримуємо нечітку множину рішень:

$$D = \left\{ \frac{0.361}{s_1}, \frac{0.235}{s_2}, \frac{0.145}{s_3}, \frac{0.361}{s_4}, \frac{0.390}{s_5}, \frac{0.451}{s_6}, \frac{0.322}{s_7} \right\}. \quad (14)$$

З (14) видно, що найкращим сценарієм є сценарій s_6 , який має максимальний ступінь належності, тобто $s_{\text{opt}} = s_6$. На другому місці — сценарій s_5 , а найгірший сценарій — це s_3 .

Нечітку множину (14) отримано за умови, що всі критерії ($C_6, C_7, \dots, C_{10}$) мають однакову важливість. Якщо критерії мають різну важливість, то рівні перфектності, які входять у нечіткі множини-критерії, потрібно піднести до степеня, який дорівнює вазі критерію [4, 15]. Для оцінювання ваг критеріїв можна скористатися методом найгіршого випадку [6], який полягає у виборі найменш важливого критерію та порівнянні з ним інших критеріїв за 9-бальною шкалою Сааті [3], причому сума ваг має дорівнювати кількості критеріїв.

Нехай критерії $C_6, C_7, \dots, C_{10}$ мають відповідну вагу $\mu_6 = 1.8$, $\mu_7 = 1.4$, $\mu_8 = 0.2$, $\mu_9 = 1.0$, та $\mu_{10} = 0.6$, яка отримана методом [6]. Тоді критерії як нечіткі множини мають вигляд:

$$C_6 = \left\{ \frac{[0.769]^{1.8}}{s_1}, \frac{[0.651]^{1.8}}{s_2}, \frac{[0.724]^{1.8}}{s_3}, \frac{[0.545]^{1.8}}{s_4}, \frac{[0.390]^{1.8}}{s_5}, \frac{[0.451]^{1.8}}{s_6}, \frac{[0.710]^{1.8}}{s_7} \right\},$$

$$C_7 = \left\{ \frac{[0.361]^{1.4}}{s_1}, \frac{[0.723]^{1.4}}{s_2}, \frac{[0.799]^{1.4}}{s_3}, \frac{[0.670]^{1.4}}{s_4}, \frac{[0.661]^{1.4}}{s_5}, \frac{[0.594]^{1.4}}{s_6}, \frac{[0.485]^{1.4}}{s_7} \right\},$$

$$C_8 = \left\{ \frac{[0.487]^{0.2}}{s_1}, \frac{[0.235]^{0.2}}{s_2}, \frac{[0.145]^{0.2}}{s_3}, \frac{[0.445]^{0.2}}{s_4}, \frac{[0.712]^{0.2}}{s_5}, \frac{[0.639]^{0.2}}{s_6}, \frac{[0.322]^{0.2}}{s_7} \right\},$$

$$C_9 = \left\{ \frac{[0.706]^{1.0}}{s_1}, \frac{[0.633]^{1.0}}{s_2}, \frac{[0.637]^{1.0}}{s_3}, \frac{[0.587]^{1.0}}{s_4}, \frac{[0.654]^{1.0}}{s_5}, \frac{[0.617]^{1.0}}{s_6}, \frac{[0.548]^{1.0}}{s_7} \right\},$$

$$C_{10} = \left\{ \frac{[0.574]^{0.6}}{s_1}, \frac{[0.659]^{0.6}}{s_2}, \frac{[0.719]^{0.6}}{s_3}, \frac{[0.361]^{0.6}}{s_4}, \frac{[0.643]^{0.6}}{s_5}, \frac{[0.610]^{0.6}}{s_6}, \frac{[0.613]^{0.6}}{s_7} \right\}.$$

Перетин цих нечітких множин утворює нечітку множину рішень

$$D = \left\{ \frac{0.240}{s_1}, \frac{0.462}{s_2}, \frac{0.559}{s_3}, \frac{0.335}{s_4}, \frac{0.184}{s_5}, \frac{0.239}{s_6}, \frac{0.363}{s_7} \right\},$$

з якої випливає, що з урахуванням ваг критеріїв найкращим сценарієм є s_3 , на другому місці — s_2 , а найгірший сценарій — це s_5 .

3.3 Ранжування керованих змінних. Для цілеспрямованої генерації сценаріїв керування, що зумовлюють підвищення якості функціонування системи, потрібно знати чутливість значень критеріїв зміни керованих змінних. Для ранжування концептів $C_1, C_2, \dots, C_5$ за важливістю їхнього впливу на концепти $C_6, C_7, \dots, C_{10}$ застосовано методику, запропоновану у [8]. Результати розрахунків за допомогою алгоритму з підрозд. 1.5 подано в табл. 5. Рядки цієї таблиці містять нормовані значення критеріїв для таких векторів значень керованих змінних, в яких лише одна змінна встановлена на верхньому рівні (+1), а решта — на нижньому рівні (−1). Елементи стовпчиків $\hat{x}_6, \hat{x}_7, \dots, \hat{x}_{10}$ (зверху донизу) відповідають індексам важливості змінних $C_1, C_2, \dots, C_5$ у сенсі важливості їхнього впливу на критерії $C_6, C_7, \dots, C_{10}$. Графічно це представлено на рис. 6.

Аналіз рис. 6 показує, що найбільший негативний вплив на критерії якості роботи автотранспортного підприємства $C_6, C_7, \dots, C_{10}$ спричиняє концепт C_3 —

Таблиця 5. Значення концептів, необхідні для ранжування керованих змінних

Керовані змінні					Критерії				
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\hat{x}_6$	$\hat{x}_7$	$\hat{x}_8$	$\hat{x}_9$	$\hat{x}_{10}$
+1	-1	-1	-1	-1	0.629	0.416	0.815	0.488	0.488
-1	+1	-1	-1	-1	0.378	0.171	0.626	0.244	0.244
-1	-1	+1	-1	-1	-0.973	-0.969	-0.338	-1.000	-1.000
-1	-1	-1	+1	-1	0.193	-0.200	-0.212	0.083	0.083
-1	-1	-1	-1	+1	0.432	0.076	0.460	0.238	0.238

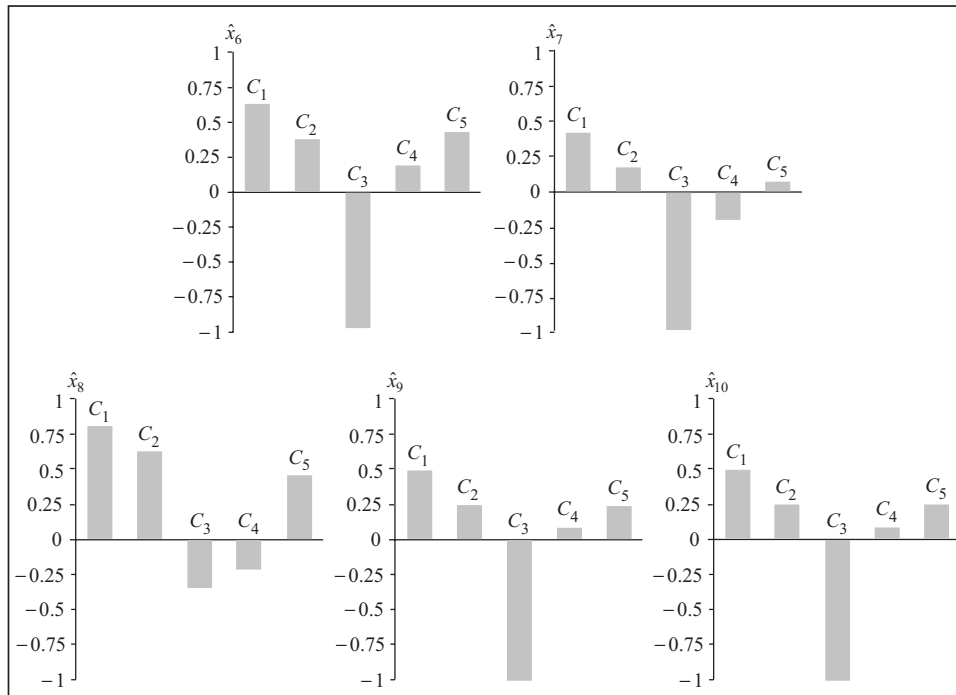


Рис. 6. Діаграми впливу керованих змінних

невизначеність дорожніх умов. Для критеріїв C_7 , C_8 важливо також враховувати вплив соціально-психологічних факторів, які містить у собі концепт C_4 .

Отже, запропонований підхід є достатньо зручним інструментом для розв'язання задач оптимізації керування узагальненими динамічними системами за потреби у прийнятті рішень в умовах невизначеності.

ВИСНОВКИ

У цій статті показано, що інтеграція НКК із принципом прийняття рішень Беллмана–Заде є зручним засобом вибору варіантів керування узагальненою динамічною системою в нечіткому середовищі з урахуванням взаємних впливів критеріїв та керованих змінних. Для узгодження результатів моделювання за допомогою НКК та принципу Беллмана–Заде введено функцію належності концепту-критерію до поняття «перфектність», що забезпечує агрегацію вектора критеріїв за допомогою перетину відповідних нечітких множин. Запропонований підхід проілюстровано прикладом керування надійністю автотранспортного підприємства.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Глушков В.М. Введение в АСУ. Киев: Техника, 1974. 320 с.
2. Bellman R.E., Zadeh L.A. Decision making in a fuzzy environment. *Management Science*. 1970. Vol. 17, N 4. P. B141–B164. <https://doi.org/10.1287/mnsc.17.4.B141>.
3. Saaty T.L. The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. New York: McGraw-Hill, 1980. 287 p.
4. Борисов А.Н., Крумберг О.А., Федоров И.П. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры использования. Рига: Зинатне, 1990. 184 с.
5. Rotshtein A.P., Rakytyanska H.B. Fuzzy evidence in identification, forecasting and diagnosis. Heidelberg: Springer, 2012. 314 p. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-25786-5>.
6. Rotshtein A.P. Fuzzy multicriteria choice among alternatives: Worst-case approach. *Journal of Computer and Systems Sciences International*. 2009. Vol. 48. P. 379–383. <https://doi.org/10.1134/S106423070903006X>.
7. Kosko B. Fuzzy cognitive maps. *International Journal of Man-Machine Studies*. 1986. Vol. 24, Iss. 1. P. 65–75. [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(86\)80040-2](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(86)80040-2).
8. Rotshtein A., Katielnikov D., Kashkanov A. A fuzzy cognitive approach to ranking of factors affecting the reliability of man-machine systems. *Cybernetics and Systems Analysis*. 2019. Vol. 55, N 6. P. 958–966. <https://doi.org/10.1007/s10559-019-00206-8>.
9. Rotshtein A.P., Katielnikov D.I. Fuzzy cognitive map vs regression. *Cybernetics and Systems Analysis*. 2021. Vol. 57, N 4. P. 605–616. <https://doi.org/10.1007/s10559-021-00385-3>.
10. Rotshtein A., Katielnikov D., Pustyl'nik L., Polin B. Reliability analysis of man-machine systems using fuzzy cognitive mapping with genetic tuning. *Risk Analysis*. 2022. Vol. 43, Iss. 5. P. 958–978. <https://doi.org/10.1111/risa.13959>.
11. Rotshtein A., Yosef A., Neskorocheva T., Katielnikov D. Fuzzy cognitive map and mean square method in empirical modeling: Application in economics. *Expert Systems with Applications*. 2024. Vol. 247. Article number 123176. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.123176>.
12. Zadeh L.A. Fuzzy sets. *Information and Control*. 1965. Vol. 8, Iss. 3. P. 338–353. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X).
13. Rotshtein A. Reliability-based design of human performance conditions using fuzzy perfection. *Cybernetics and Systems Analysis*. 2019. Vol. 55, N 2. P. 240–252. <https://doi.org/10.1007/s10559-019-00128-5>.
14. Сафонов И.В. Оптимизационное проектирование структурно-алгоритмических систем. Киев: Знание, 1978. 36 с.
15. Yager R. Multiple objective decision-making using fuzzy sets. *International Journal of Man-Machine Studies*. 1977. Vol. 9, Iss. 4. P. 375–382. [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(77\)80008-4](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(77)80008-4).

A.P. Rotshtein, A.A. Kashkanov, O.V. Zelinska, D.I. Katielnikov **FUZZY SCENARIO ANALYSIS OF GENERALIZED DYNAMIC SYSTEMS**

Abstract. The article proposes an approach to integrating a fuzzy cognitive map (FCM) and the Bellman–Zadeh principle of decision making under uncertainty to select control options for a generalized dynamic system, taking into account the mutual influences of criteria and controlled variables. To coordinate the results of modeling using the FCM and the axiomatics of the Bellman–Zadeh principle, a membership function to perfection is introduced, which ensures the aggregation of the criteria vector by crossing the corresponding fuzzy sets. The proposed approach is illustrated by an example of comparing reliability management scenarios for a road transport enterprise.

Keywords: generalized dynamic system, interaction of variables, scenario modeling, fuzzy cognitive map, Bellman–Zadeh principle, road transport enterprise.

Надійшла до редакції 06.02.25